

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

65004052 - Maquinas Y Motores Volumetricos

PLAN DE ESTUDIOS

06IE - Grado En Ingenieria De La Energia

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	12
9. Otra información.....	12

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	65004052 - Maquinas y Motores Volumetricos
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Tercero curso
Semestre	Sexto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	06IE - Grado en Ingenieria de la Energia
Centro responsable de la titulación	05 - E.T.S. De Ingenieros Industriales
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Alberto Felipe Mendez Conde		alberto.mendez@upm.es	Sin horario.
Ruben Abbas Camara		ruben.abbas@upm.es	- -
Andres Sebastian Herrera		andres.sebastian@upm.es	- -
Victor Manuel Dominguez Perez (Coordinador/a)	UDMotoresTér m	victor.dominguez.perez@up m.es	Sin horario. Sin horario. Concertar por email.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías

con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Transferencia De Calor Y Materia
- Mecanica De Fluidos E Hidraulica
- Termodinamica

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingeniería de la Energía no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE26 - Comprender el funcionamiento de las máquinas térmicas y sus aplicaciones.

CE28 - Calcular variables de máquinas de combustión interna.

CG1 - Conocer y aplicar conocimientos de ciencias y tecnologías básicas a la práctica de la Ingeniería de la Energía.

CG2 - Poseer capacidad para diseñar, desarrollar, implementar, gestionar y mejorar productos, sistemas y procesos en los distintos ámbitos energéticos, usando técnicas analíticas, computacionales o experimentales apropiadas.

CG3 - Aplicar los conocimientos adquiridos para identificar, formular y resolver problemas dentro de contextos amplios y multidisciplinarios, siendo capaces de integrar conocimientos, trabajando en equipos multidisciplinarios.

CG4 - Comprender el impacto de la ingeniería energética en el medio ambiente, el desarrollo sostenible de la sociedad y la importancia de trabajar en un entorno profesional y responsable.

CG6 - Poseer habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando a lo largo de la vida para su adecuado desarrollo profesional.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA248 - Conocimientos fundamentales de los compresores volumétricos.

RA250 - Capacidad de seleccionar, operar y mantener motores y compresores

RA247 - Conocimientos fundamentales de los motores de combustión interna alternativos para aplicaciones industriales y de transporte.

RA249 - Habilidad de cálculo de magnitudes termodinámicas de los motores y los compresores volumétricos

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura se centra en dotar al alumnado de conocimientos sobre los conceptos básicos y la clasificación de las máquinas y los motores térmicos para centrarse después en las máquinas y motores térmicos que se basan en procesos volumétricos, destacando los motores de combustión interna alternativos empleados sobre todo en el sector del transporte, la generación de energía y la industria en general. El alumnado deberá ser capaz de comprender los procesos que ocurren en su interior, razonando los efectos de la variación de los distintos parámetros en sus prestaciones y sus emisiones contaminantes; así como adquirir ciertas habilidades de cálculo. Tras superar la asignatura, deberían poder comprender el funcionamiento de este tipo de máquina y sus campos de aplicación, pudiendo ser capaces de entender los avances en su desarrollo futuro.

5.2. Temario de la asignatura

1. Fundamentos de Máquinas y Motores Térmicos
2. Compresores volumétricos
3. Clasificación y parámetros fundamentales de los motores de combustión interna volumétricos (alternativos)
4. Balance energético y pérdidas mecánicas
5. Renovación de la carga y formación de mezcla
6. Procesos de combustión
7. Técnicas de reducción de emisiones

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 1 (cont) Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Test mediante sistemas de respuesta inmediata en el aula OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:05
3	Tema 1 (cont) y Tema 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problemas Tema 1 Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Test mediante sistemas de respuesta inmediata en el aula OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:05
4	Tema 2 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Test mediante sistemas de respuesta inmediata en el aula OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:05
5	Tema 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problemas Tema 2 Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Test mediante sistemas de respuesta inmediata en el aula OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:05
6	Tema 3 (cont) Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Desmontaje y montaje de un MCIA Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Test mediante sistemas de respuesta inmediata en el aula OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:05
7	Tema 3 (cont) Duración: 00:45 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problemas Tema 3 Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 4 Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Test mediante sistemas de respuesta inmediata en el aula OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:05

8	Tema 4 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica de laboratorio: balance energético y combustión Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Test mediante sistemas de respuesta inmediata en el aula OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:05 Prueba de evaluación programada 1 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
9	Tema 5 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Test mediante sistemas de respuesta inmediata en el aula OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:05
10	Tema 5 (cont) y Tema 6 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Test mediante sistemas de respuesta inmediata en el aula OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:05
11	Tema 6 (cont) Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Informe de práctica 2 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 00:00 Test mediante sistemas de respuesta inmediata en el aula OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:05
12	Tema 7 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tutoría grupal Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Test mediante sistemas de respuesta inmediata en el aula OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:05
13				
14				
15				
16				
17				Prueba de Evaluación Programada 2: Cuestiones teóricas de desarrollo y test de teoría EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30 Prueba de Evaluación Global (vía conv. ordinaria): Test de teoría, Problemas numéricos y cuestiones teóricas de desarrollo EX: Técnica del tipo Examen Escrito

				Evaluación Global Presencial Duración: 02:30
--	--	--	--	--

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
2	Test mediante sistemas de respuesta inmediata en el aula	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:05	%	5 / 10	CG1 CG4 CE26 CE28
3	Test mediante sistemas de respuesta inmediata en el aula	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:05	%	5 / 10	CG1 CG4 CE26 CE28
4	Test mediante sistemas de respuesta inmediata en el aula	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:05	%	5 / 10	CG1 CG4 CE26 CE28
5	Test mediante sistemas de respuesta inmediata en el aula	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:05	%	5 / 10	CG1 CG4 CE26 CE28
6	Test mediante sistemas de respuesta inmediata en el aula	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:05	%	5 / 10	CG1 CG4 CE26 CE28
7	Test mediante sistemas de respuesta inmediata en el aula	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:05	%	5 / 10	CG1 CG4 CE26 CE28
8	Test mediante sistemas de respuesta inmediata en el aula	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:05	%	5 / 10	CG1 CG4 CE26 CE28
8	Prueba de evaluación programada 1	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	40%	4 / 10	CG1 CG2 CG4 CE26

9	Test mediante sistemas de respuesta inmediata en el aula	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:05	%	5 / 10	CG1 CG4 CE26 CE28
10	Test mediante sistemas de respuesta inmediata en el aula	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:05	%	5 / 10	CG1 CG4 CE26 CE28
11	Informe de práctica 2	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	10%	4 / 10	CG1 CG2 CG3 CG4 CG6 CE26 CE28
11	Test mediante sistemas de respuesta inmediata en el aula	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:05	%	5 / 10	CG1 CG4 CE26 CE28
12	Test mediante sistemas de respuesta inmediata en el aula	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:05	%	5 / 10	CG1 CG4 CE26 CE28
17	Prueba de Evaluación Programada 2: Cuestiones teóricas de desarrollo y test de teoría	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	50%	4 / 10	CG1 CG2 CG4 CG6 CE26 CE28

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
11	Informe de práctica 2	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	10%	4 / 10	CG1 CG2 CG3 CG4 CG6 CE26 CE28
17	Prueba de Evaluación Global (vía conv. ordinaria): Test de teoría, Problemas numéricos y cuestiones teóricas de desarrollo	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	90%	5 / 10	CG1 CG2 CG3 CG4 CG6 CE26 CE28

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Prueba de Evaluación Global (vía conv. extraordinaria): Test de teoría, Problemas numéricos y cuestiones teóricas de desarrollo	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	90%	5 / 10	CG1 CG2 CG3 CG4 CG6 CE26 CE28
Informe de Práctica 2	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	10%	4 / 10	CG1 CG2 CG3 CG4 CG6 CE26 CE28

7.2. Criterios de evaluación

EVALUACIÓN

El 90 % de la nota de la asignatura vendrá de las pruebas de evaluación y el 10 % restante, del informe de la práctica de laboratorio (obligatorio para aprobar y recuperable en la convocatoria extraordinaria).

PRUEBAS DE EVALUACIÓN

El 90 % de la nota de la asignatura se podrá conseguir mediante evaluación progresiva o mediante evaluación por prueba final:

1. Evaluación progresiva: consta de dos pruebas de evaluación y para poder presentarse a la segunda es necesario conseguir una calificación igual o superior a 4 en la primera.

- PE 1 (semana de PECs): consiste en un test teórico del temario impartido en la primera parte de la asignatura, y un test numérico con problemas de compresores volumétricos y motores de combustión interna alternativos. (40 % de la nota total de la asignatura, 20 % problemas y 20 % test de teoría).

- PE 2 (convocatoria ordinaria): consiste en un test teórico y cuestiones teóricas escritas del temario impartido en

la segunda parte de la asignatura. (50 % de la nota total de la asignatura, 20 % test, 30 % cuestiones teóricas).

* Los alumnos y las alumnas que obtengan al menos un 5/10 en las cuatro evaluaciones (los dos test teóricos, el test de problemas y las cuestiones teóricas), así como en el informe de la práctica, mayorarán la nota en un 5 %.

2. Evaluación por prueba final (convocatoria ordinaria y extraordinaria): consistente en test teórico (40 %), test numérico de problemas (20 %) y cuestiones de desarrollo de la segunda parte de la asignatura (30 %).

MÍNIMOS

- Mínimo 4/10 en la PE 1 para poder acceder a la PE 2.
 - Mínimo 4/10 en la PE 2 para poder aprobar la asignatura por evaluación progresiva.
 - Mínimo 3/10 en cada una de las distintas partes de los exámenes para poder compensar la nota con las otras partes.
 - Mínimo 5/10 en las pruebas finales (ordinaria o extraordinaria) para poder aprobar la asignatura.
- * Las partes aprobadas en la convocatoria ordinaria no se guardan para la convocatoria extraordinaria.

BONUS

Adicionalmente, se realizarán pruebas semanales por sistemas de respuesta inmediata en el aula que permitirá al alumnado mayorar la nota obtenida en las evaluaciones hasta +10 %.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Máquinas Térmicas	Bibliografía	Libro para la parte de Fundamentos de Máquinas y Motores Térmicos
Motores de Combustión Interna Alternativos	Bibliografía	Libro para todos los temas de MCIA
Problemas de Motores Térmicos	Bibliografía	Libro de problemas de Motores Térmicos
Diapositivas y guiones de clases y prácticas	Recursos web	Diapositivas y guiones de clases y prácticas previstos para la comprensión de la materia en la clase, previstas para que los alumnos tomen apuntes
Material de laboratorio	Equipamiento	Múltiples piezas y bancos de ensayo útiles para complementar las explicaciones teóricas

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Esta es una asignatura de enseñanza presencial en la que el aprendizaje se basa en que el alumno en clase atiende y toma nota de las explicaciones del profesor que en clase va desgranando y explicando los conceptos de la asignatura. No es obligatoria la asistencia, si bien lo es para poder optar a evaluación continuada. Esta asistencia se considera fundamental para poder adquirir los conocimientos requeridos para superar la asignatura. El profesor utiliza diapositivas que los alumnos pueden descargarse en Moodle.

La asignatura se relaciona con el ODS7